RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMAN 1 Pontang

Mata Pelajaran / Fase : Matematika / Fase E (Kelas X)

Bab : BAB I Bilangan Berpangkat

Materi : Menyederhanakan dan Merasionalkan Bentuk Akar (Bagian 2 - 3 JP dari 4 JP)

Alokasi Waktu : 1 Pertemuan (3 JP / 135 Menit)

Guru Mata Pelajaran : Enih Sulastri, S.Pd.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN & INDIKATOR (IKTP)

- **Tujuan Pembelajaran:** Merasionalkan penyebut bentuk akar bentuk $\frac{c}{a+\sqrt{b}}$, $\frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ dan menyederhanakan bentuk akar majemuk.
- **Indikator (IKTP):**
    1. Memahami konsep bentuk sekawan (*conjugate*) dari penyebut binomial yang memuat akar kuadrat.
    2. Merasionalkan penyebut bentuk akar bentuk $\frac{c}{a+\sqrt{b}}$ dan $\frac{c}{a-\sqrt{b}}$ dengan mengalikan bentuk sekawan.
    3. Merasionalkan penyebut bentuk akar bentuk $\frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ dan $\frac{c}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$ secara tepat.
    4. Menyederhanakan bentuk akar majemuk $\sqrt{(a+b)\pm 2\sqrt{ab}}$ menjadi bentuk $\sqrt{a}\pm\sqrt{b}$.
    5. Menyelesaikan soal-soal tantangan yang melibatkan merasionalkan penyebut majemuk dan menyederhanakan bentuk akar kompleks.

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (135 MENIT)

1. **Kegiatan Pendahuluan (15 Menit):**
    - **Orientasi & Berdoa:** Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran siswa.
    - **Apersepsi:** Mengingat perkalian bentuk aljabar $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ dan merasionalkan penyebut tunggal $\frac{a}{\sqrt{b}}$.
    - **Pengenalan Konsep:** Membahas definisi bentuk sekawan (*conjugate*), di mana sekawan dari $(a+\sqrt{b})$ adalah $(a-\sqrt{b})$ dan sekawan dari $(\sqrt{a}+\sqrt{b})$ adalah $(\sqrt{a}-\sqrt{b})$.

- **Motivasi & Tujuan:** Menjelaskan pentingnya merasionalkan penyebut majemuk dan menyampaikan tujuan pembelajaran Pertemuan 5.

2. **Kegiatan Inti (105 Menit):**
   - **Pembahasan Merasionalkan Penyebut Majemuk:** Strategi mengalikan pembilang dan penyebut dengan bentuk sekawan dari penyebut untuk eliminasi akar pada penyebut.
   - **Pembahasan Bentuk Akar Majemuk:** Pengenalan identitas penyederhanaan akar di dalam akar: $\sqrt{(a+b) \pm 2\sqrt{ab}} = \sqrt{a} \pm \sqrt{b}$ (dengan $a > b$).
   - **Penyelesaian Soal Tantangan Kelompok:** Siswa berdiskusi kelompok (4–5 orang) menyelesaikan LKPD berisi soal-soal tantangan merasionalkan penyebut campuran dan menyederhanakan bentuk akar majemuk.
3. **Kegiatan Penutup (15 Menit):**
   - **Presentasi & Konfirmasi:** Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi penyelesaian soal-soal tantangan di depan kelas.
   - **Refleksi & Kesimpulan:** Merangkum poin penting penggunaan bentuk sekawan dan rumus akar majemuk.
   - **Asesmen Formatif:** Siswa mengerjakan kuis tertulis mandiri selama 15 menit.
   - **Umpan Balik & Penutup:** Penyampaian umpan balik, pengarahan materi minggu depan (Sisa Menyederhanakan Bentuk Akar & Pengenalan Persamaan Eksponen), serta penutup.

IV. ASESMEN FORMATIF (LATIHAN SOAL & PEMBAHASAN)

- **Soal 1 (Merasionalkan Penyebut Bentuk $\frac{c}{a+\sqrt{b}}$) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Rasionalkan penyebut dari $\frac{8}{3+\sqrt{5}}$
  - **Pembahasan:**
    - Kalikan dengan sekawan $(3-\sqrt{5})$:

$$\frac{8}{3+\sqrt{5}} \times \frac{3-\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}} = \frac{8(3-\sqrt{5})}{3^2-(\sqrt{5})^2} = \frac{8(3-\sqrt{5})}{9-5} = \frac{8(3-\sqrt{5})}{4} = 2(3-\sqrt{5}) = \mathbf{6-2\sqrt{5}}$$

- **Soal 2 (Merasionalkan Penyebut Bentuk $\frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Rasionalkan penyebut dari $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$
  - **Pembahasan:**
    - Kalikan dengan sekawan $(\sqrt{7}+\sqrt{5})$:

$$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}-\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{\sqrt{7}+\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3}(\sqrt{7}+\sqrt{5})}{(\sqrt{7})^2-(\sqrt{5})^2} = \frac{\sqrt{21}+\sqrt{15}}{7-5} = \frac{\mathbf{\sqrt{21}+\sqrt{15}}}{\mathbf{2}}$$

- **Soal 3 (Soal Tantangan Merasionalkan Penyebut Majemuk Kompleks) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Sederhanakan pecahan $\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2\sqrt{3}-\sqrt{2}}$
  - **Pembahasan:**
    - Pembilang: $\left(2\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^2 = 12 + 4\sqrt{6} + 2 = 14 + 4\sqrt{6}$
    - Penyebut: $\left(2\sqrt{3}\right)^2 - \left(\sqrt{2}\right)^2 = 12 - 2 = 10$
    - Hasil: $\frac{14+4\sqrt{6}}{10} = \frac{\mathbf{7+2\sqrt{6}}}{\mathbf{5}}$
- **Soal 4 (Menyederhanakan Bentuk Akar Majemuk) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Sederhanakan bentuk akar majemuk:
    - a) $\sqrt{8+2\sqrt{15}}$
    - b) $\sqrt{11-6\sqrt{2}}$
  - **Pembahasan:**
    - a) Cari $x + y = 8$ dan $x \cdot y = 15 \rightarrow x = 5, y = 3 \Rightarrow \mathbf{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$
    - b) Ubah $6\sqrt{2} = 2\sqrt{18} \rightarrow \sqrt{11-2\sqrt{18}}$. Cari $x + y = 11$ dan $x \cdot y = 18 \rightarrow x = 9, y = 2 \Rightarrow \sqrt{9} - \sqrt{2} = \mathbf{3 - \sqrt{2}}$